



(주)세니젠 R&D Vision

진단에서 제어까지

2026. 08. 28.

Contents | Sanigen, 진단에서 제어까지

01

세니젠 소개

02

세니젠 현재

03

세니젠 미래

01

세니젠 소개



(주)세니젠, 미생물 3대 핵심기술을 모두 보유한 기업



KOSDAQ 상장기업 (2023년 11월, 기술특례상장)

일반 현황

회사명	(주)세니젠
대표이사	박 정 웅
설립일	2005년 09월 28일
자본금	66.3억원
주요사업	미생물 진단/제어 제품 및 상품 판매 & 생물정보 분석 서비스 제공
본사 소재지	경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 411호
임직원수	65명

주요 지사



지식재산권 현황

특허

✓ 국내외 44건 등록

상표 및 디자인

✓ 국내외 82건 등록



국제인증 현황



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE

아프리카돼지열병 진단키트 WOAH 국제인증



리스테리아균 검사키트 AOAC 국제인증

미생물 관련 유전체정보 기반 쏘주기 기술 및 제품 라인업 구축

제품
+
용역세니젠
바이오/데이터 자산균주 라이브러리
(14,000종 이상의
세균 및 박테리오파지)유전체 정보 DB
(25,000개 이상의
세균 및 박테리오파지)

진단기술제품

Genelix
분자진단키트Genelix Q16
분자진단장비

제어기술제품



세니아(제병기소독제)



바이오필름 제어장치

분석기술서비스



Geneka (NGS분석서비스)

미생물 유전체 분석 서비스
장내 마이크로바이옴 분석 서비스

상품

미생물 분석시약, 미생물 분석장비 등 자사제품과 연계된 관련 해외 상품군 유통

02

세니젠 현재



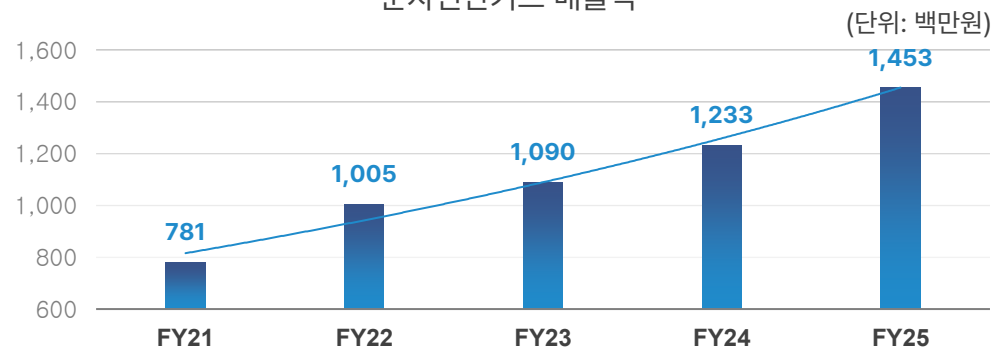
진단기술제품

분자진단

설명	Genelix™ (신속검사)	45분-90분내에 Multiplex 분자진단
	GeNext™ (대량검사)	300개 이상의 시료에 대해 수십개의 유전자마커 동시진단가능한 패널
인증/특허	AOAC – Genelix™ Listeria Monocytogenes 검출 키트	
	WOAH - Genelix™ ASFV 검출 키트	
	GeNext™ 유럽, 일본 특허 등록	
진단범위	식중독균, 식중독 바이러스, ASFV, M-Pox, 비건, Halal, GMO 등	



분자진단키트 매출액



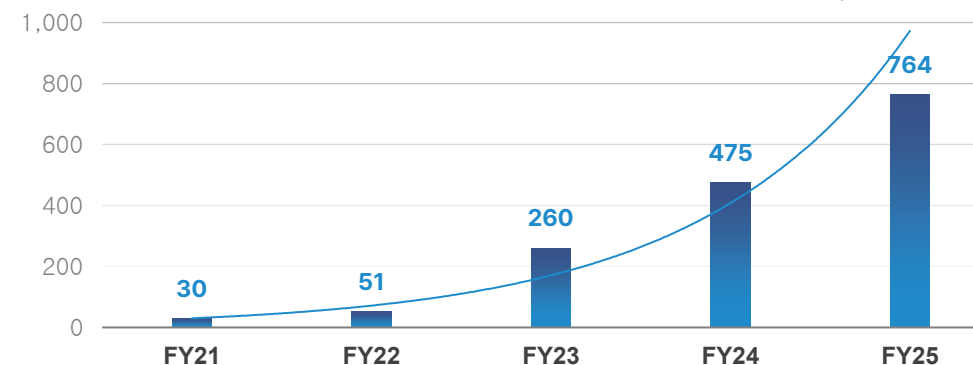
ForLabs™

설명	ForLabs™	미생물 배양배지를 포함한 분석제품군
인증/특허	국내 특허 5건 등록	
	PCT 1건	



ForLasb™ 매출

(단위: 백만원)

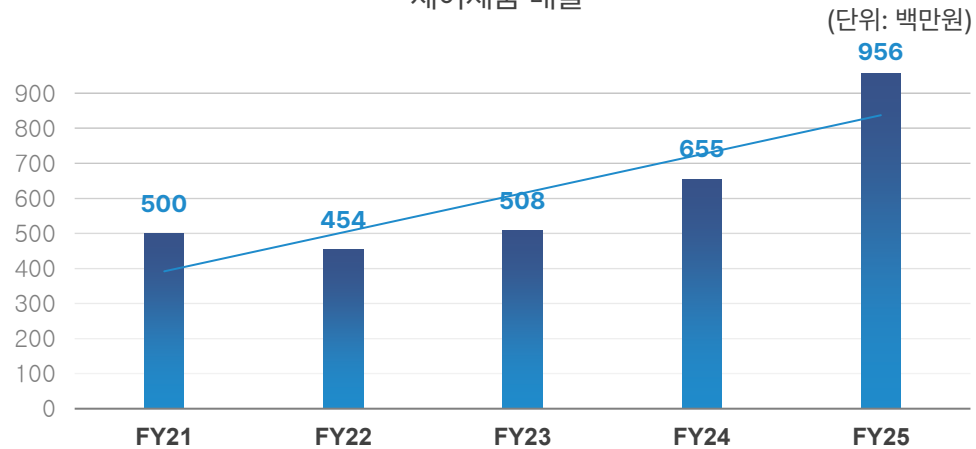


제어기술제품/분석기술서비스

제어제품

설명	살균제품	진단 이후 확인된 식중독 원인 미생물의 제거를 위한 솔루션 제공
인증/특허		국내 특허 5건 등록
		PCT 1건
현황		SANI-I(제빙기 살균제 M/S 1위 제품)가 대표상품이며 세척제품군으로 라인업 확대 중

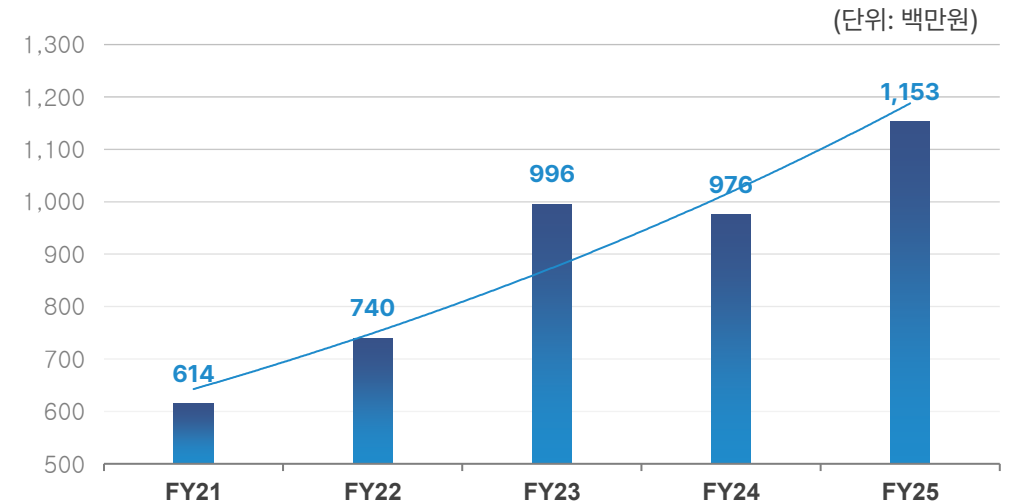
제어제품 매출



Geneka™

설명	Geneka™	NGS 기반 미생물 유전체분석서비스 제공 마이크로바이옴 분석, 메타지놈 분석 등
인증/특허		NGS, PFGE 정부과제 4건 진행 중

Geneka™ 매출

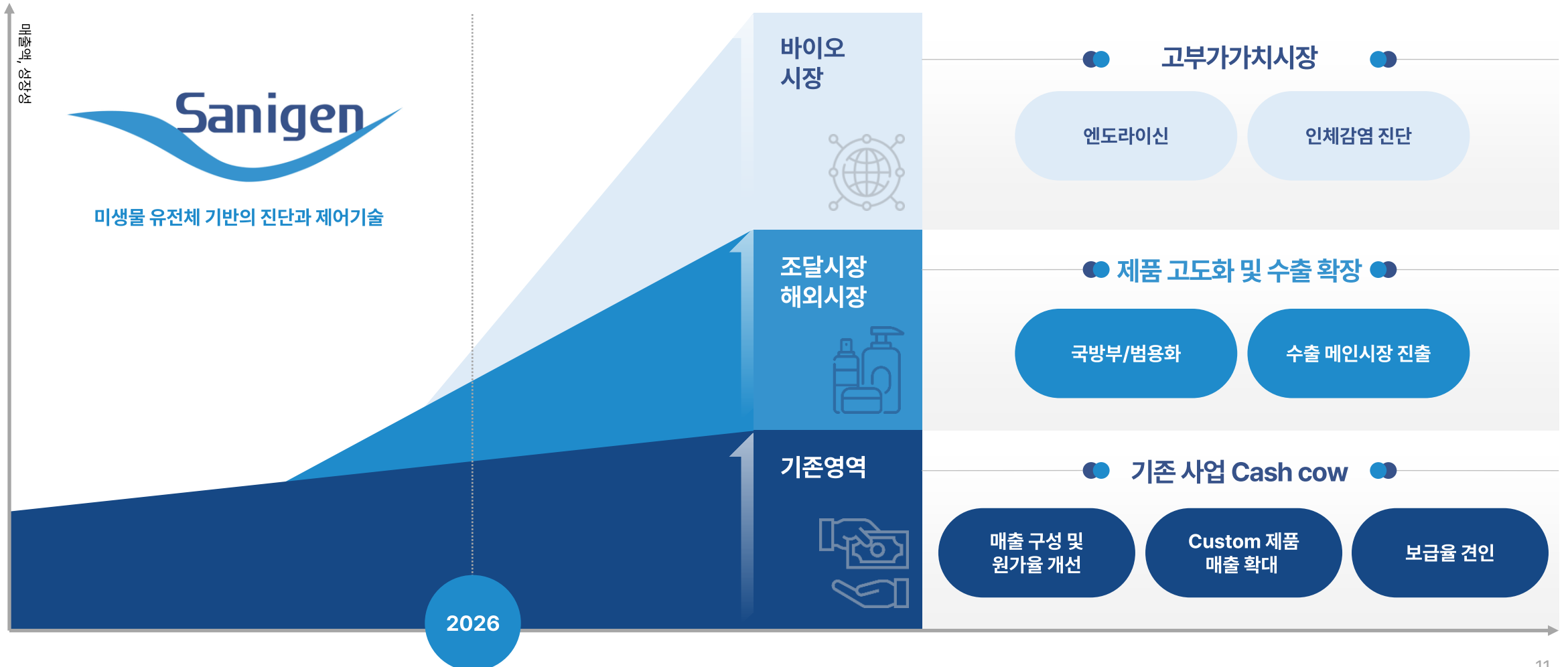


03

세니젠 미래

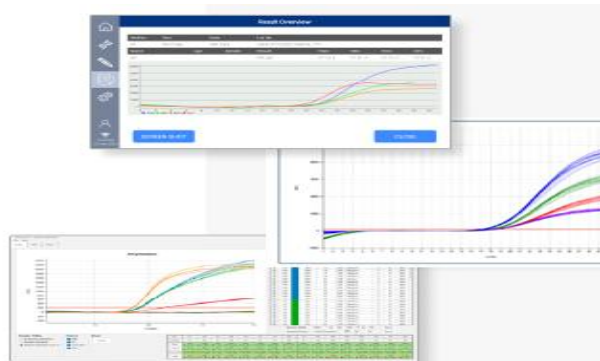


진단에서 제어까지, 식품안전을 넘어 바이오 신약으로



국방부 맞춤형 식중독미생물 검출용 PCR 시스템 개발

3종의 세균 및 바이러스 동시 검출



● 국방부 R&D 국책과제 선정 → B2G 공공 조달시장 신규 개척 ●

✓ 군 급식 안전 검증 기술력 입증

'26-1차 국방벤처 개발비 지원사업' 선정
과제명 : 군 단체급식 식중독 예방을 위한
다중 병원체 신속진단 시스템 구축

✓ 3대 식중독 미생물 원스톱 진단

생물학적 특성이 다른 DNA(세균)와
RNA(바이러스)를 단 하나의 튜브
(Single tube)에서 동시 분석

✓ B2G 시장 확장

민간 B2B 중심의 사업 영역을 국방부 및
공공기관 등 B2G 조달 시장으로 대폭
확장하는 발판을 마련

01

안전성 확인후 배식

총 4시간 이내
(식품 전처리 3시간 이내
분자진단 1시간 이내)

02

넓은 coverage

전체 식중독 미생물의
65% Cover
(노로바이러스,
살모넬라, 장출혈성
대장균 동시진단)

03

글로벌 최초 제품화

DNA와 RNA 동시
분석가능한 분자진단키트

집단 급식소 시장

국가에서 관리하는
공식적인 집단급식소(50인 이상)는
약 46,000 개

급식소 분류	전체 개소 수 (50인 이상)
학교 (초·중·고·대학교)	약 11,800여 개
어린이집 및 유치원	약 10,500여 개
산업체 (기업 구내식당)	약 11,000여 개
병원 및 의료기관	약 6,000여 개
사회복지시설 등 기타	약 6,500여 개

주 1회, 3개 비가열 식품에 대해 검사할 경우
년간 약 720 억원 규모의 신규시장 창출

**46,000 개 × 52주 × 3개 식품 =
7,200,000 tests / year = 약 720 억원**

지표세균 검사시장

년간 식품기업, 시험분석기관, 관공서 등
약 20,000,000 건



대장균 검사, 총균수 검사 등
간접지표균을 검사
24시간 소요되지만 배지를 이용한 전통적 방법

직접 식중독균을 검사함으로써
지표세균시장 대체 가능

**지표세균 검사
약 20,000,000 tests / year =
2,000억원 × 25% = 500 억원**

가정용 진단시스템



**보급형
진단시스템 개발**

진단의 일상화

냉장고에 있는 굴을 먹을 수 있을까?

우리 아이가 설사하는데
노로바이러스 때문일까?

같이 상상해 봅시다 !!

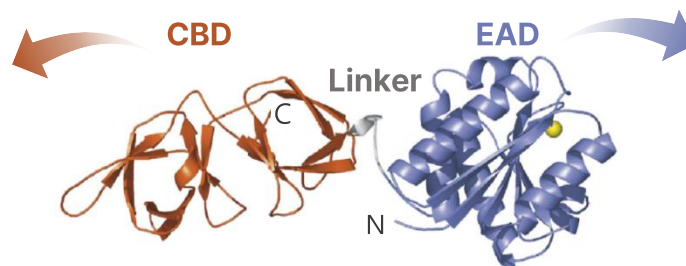
엔도라이신 기반의 차세대 항생제 내성균 치료제 개발

01 정의 엔도라이신: 세균을 사멸시키는 바이러스(박테리오파지)가 세균 세포벽을 직접 녹여 파괴할 때 분비하는 천연 단백질 효소임

02 구조(2-도메인 모듈)

결합 부위 (CBD)

표적 세균에만 자석처럼 정확히 **부착**되는 부위



절단 부위 (EAD)

세균 세포벽의 핵심 구조를 가위처럼 **자르는** 부위

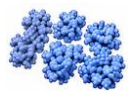
03 역사 및 진화

1세대 박테리오파지 기반 탐색 - 자연수집

박테리오파지



자연계
엔도라이신 탐색



제한적인
후보군



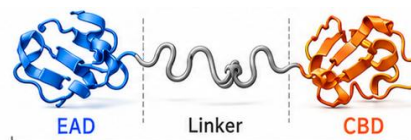
후보 선별 및
검증



2000년대 초반 자연계 박테리오파지에서 단백질을 수집했으나, 체내 혈청 안정성이 낮아 한계 노출

2세대 AI 키메라 단백질 기반 설계

키메라 엔도라이신



방대한 유전체 DB와 AI를 이용해
결합·절단 부위를 최적으로 재조합한
'키메라(Chimera) 엔도라이신'으로 진화

자연계 수집 기반의 1세대와 달리 AI를 이용해 최적의 조합을 찾아내는 2세대 후보도출 방법이 대두되는 중

2세대 엔도라이신 개발 전략

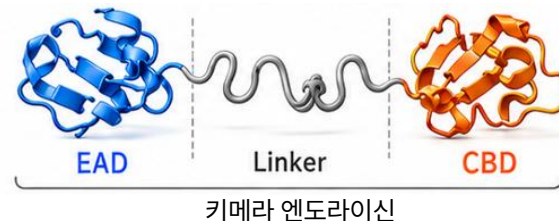
01

키메라 단백질 설계를 위해 축적된 세니젠 바이오/데이터 자산 기반 활용

균주 라이브러리 (14,000종 이상의 세균 및 박테리오파지)
유전체 정보 DB (25,000개 이상의 세균 및 박테리오파지 유전체 정보)

02

2세대 엔도라이신 후보 도출 방법 키메라 단백질 기반 설계



03

2세대 설계 :
조합형 어셈블리

04

바이오파운드리
기반 선별 및
최종 후보 도출

2세대 엔도라이신 연구개발 : 엔도라이신 분야 최고 권위자 유상열 교수 중심

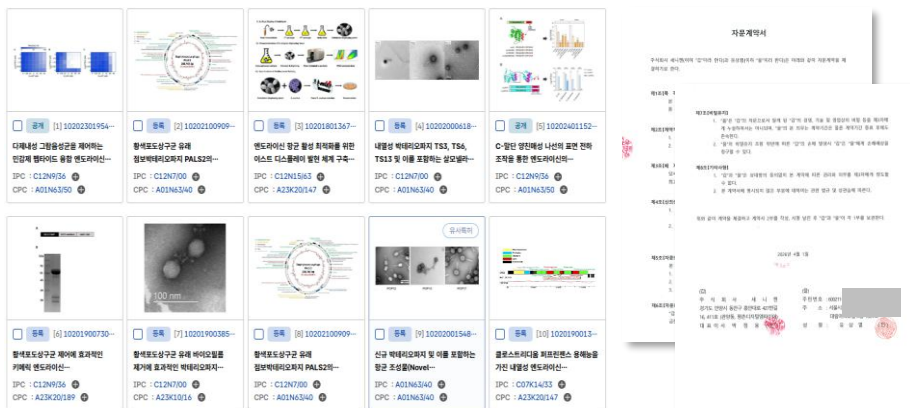


수석과학자문 유상열 교수

- 前) 서울대학교 식품생명공학 교수
- 現) 세니젠 CSA (수석과학자문)
- 엔도라이신 연구분야 최고전문가

관련 연구수행 내역

- 제약사 엔도라이신 기술이전 2건
- 파지와 엔도라이신 관련 SCI논문 200여편, 관련 특허 50여개



과기정통부 K-HERO 2단계 후속 R&D 선정 → AI 기반 신약 개발 본격화

✓ 대형 국책과제
주관기관 선정

과학기술정보통신부 주관
'2026 년 K-HERO 육성·지원
사업' 주관연구개발기관 선정
(42개월간 약 35.8억 원 투입)

✓ AI 기반 패혈증
치료제 개발

서울대·연세대·이화여대·서울과
학기술대 혁신 컨소시엄 구성
'AI 기반 항생제 내성균(MRSA,
VRE 등) 타겟 엔도라이신 패혈
증 치료제' 개발

✓ AI-실험 데이터
실시간 피드백 모델

축적된 유전체 빅데이터
AI 단백질 구조 예측 기술 접목
세포벽 정밀 타격 하이브리드
키메라 엔도라이신을 설계
실험 결과가 AI로 다시 환류되는
선순환 R&D 체계 구축

✓ K-HERO 연구단의 기술 혁신 산학연 연구진



서울과기대 김우주 교수



이화여대 박진병 교수



연세대 김민식 교수

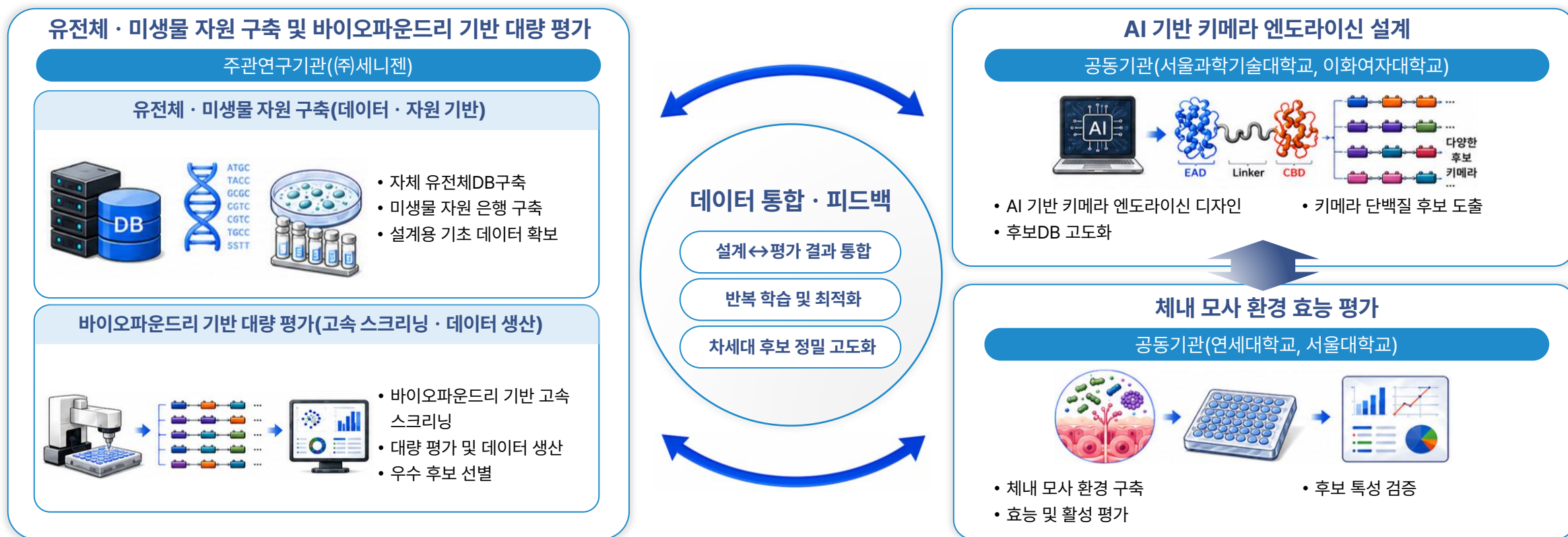


서울대 강동현 교수

K-HERO 과제 연구개발 추진체계

차세대 항생제 내성균 치료제(엔도라이신) 개발 전주기 연구 구조

기관별 역할 기반 반복 최적화 구조



주관 · 공동연구기관에서 생성된 데이터 순환 통합
키메라 엔도라이신 후보 지속적인 설계 · 검증 · 고도화 반복형 개발 시스템



감사합니다.



Q&A